Esercizio 14/02/2001

Gestione di file INI di Windows

Un file INI è un file di testo formato da *sezioni* e all'interno di ogni sezione sono definiti dei *parametri*. Una sezione è identificata da una stringa racchiusa tra parentesi quadre seguita da un numero qualsiasi di righe che identificano i parametri. Ogni parametro è una stringa seguita da un uguale e da un'altra stringa che è il valore del parametro. È possibile inserire righe di commento in qualunque punto del file, facendole precedere da un punto e virgola. Ad esempio:

```
; Questo e' il primo commento

[PrimaSezione]
Parametro1=Valore1
Parametro2=Valore2
Parametro3=Valore3

[SecondaSezione]
; Questo e' il secondo commento
Parametro1=Valore1
Parametro2=Valore2
Parametro3=Valore3

; Questo e' il terzo commento
```

Bisogna realizzare un modulo C e il rispettivo file Header che esporti i prototipi ed implementi le funzioni per leggere e scrivere da un file INI i valori di un parametro in una certa sezione. I prototipi potrebbero essere i seguenti:

```
int GetINIParameter (char *NomeFile,      /* Nome del file INI        */
                     char *Sezione,       /* Nome della sezione       */
                     char *Parametro,     /* Nome del parametro       */
                     char *Destinazione); /* Stringa in cui viene inserito il parametro */

int SetINIParameter (char *NomeFile,      /* Nome del file INI        */
                     char *Sezione,       /* Nome della sezione       */
                     char *Parametro,     /* Nome del parametro       */
                     char *Sorgente);     /* Stringa da cui viene letto il valore del parametro */
```

Nel modulo si devono utilizzare alcune funzioni private, ad esempio per separare e concatenare in una linea il nome del parametro ed il suo valore, o per leggere una riga saltando i commenti.

Si chiede quindi di realizzare due programmi che utilizzano questo modulo:

CRIPTO.C — Il primo programma serve per *crittografare* un file caricando un set di simboli da un file INI e sostituendo ad ogni parametro il suo valore. Ad esempio:

```
[Codici]
a=e
e=i
i=o
o=u
u=a
```

Per ogni carattere del file di input bisogna cercare se esiste il codice di sostituzione e nel file di output sostituirlo.

ARCHIVIO.C — Il secondo programma deve gestire un archivio di persone che vengono memorizzate in un file INI diviso in due sezioni: nella prima sezione, `"Struttura"`, c'è un parametro `NumRecord` che identifica il numero di persone. Poi si trova una sezione `"Record1"`, `"Record2"`, … per ogni persona, che contiene i parametri di ogni persona, ad esempio `Nome`, `Indirizzo`, `Città`, `e-mail`, … Il programma, conoscendo la struttura del record, deve prevedere le funzioni per elencare tutte le persone, per ricercarle per nome e per modificarne l'e-mail.

```
; Esempio di archivio in formato INI
[Struttura]
NumRecord=2

[Record1]
Nome=Costantino Grana
Indirizzo=Via Vignolese, 905
e-mail=grana@dsi.unimo.it

[Record2]
Nome=Mario Rossi
Indirizzo=Via Grande, 1
e-mail=rossi@modena.it
```